

台灣電動機車產業分析

Gogoro × 光陽 × 三陽 | ABC 競品分析 × 策略九說

114-2 企業創新管理 | 學期個案研究

數位二甲 111319022 徐丞睿

目錄

01

產業背景

台灣電動機車市場規模與趨勢

02

ABC 競品分析

Gogoro (A) × 光陽 iONEX (B) × 三陽 SYM (C)

03

策略九說分析

六說框架深度解析：價值、資源、效率、統治、生態、風險

04

策略建議與結論

轉型路徑與管理啟示

01 產業背景：台灣電動機車市場概況

80,000+

2024年電動機車年銷量（台）

65%

Gogoro 市佔率（銷量最高）

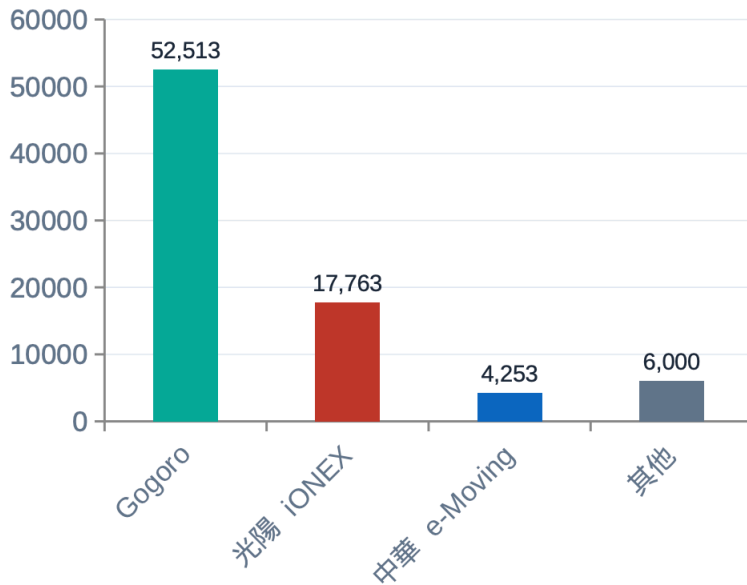
22%

光陽 iONEX 市佔（亞軍）

12,000+

GoStation 換電站數量

2024 年台灣電動機車銷量排名



02 ABC 分析框架

A Focal Firm

Gogoro (睿能創意)

研究主角 · 台灣電動機車市場龍頭

BaaS 換電模式創新者

B Benchmark

光陽 iONEX

參照標竿 · 同採換電模式的追趕者

台灣機車大廠 KYMCO 旗下電動
品牌

C Competition

三陽 SYM

競爭對手 · 傳統老牌機車廠

與大廠中油合作中

A/ Focal Firm | Gogoro (睿能創意)

成立年份	2011 年
上市	2022 NASDAQ (GGR)
核心模式	BaaS 電池換電訂閱
換電站	12,000+ GoStation
訂閱用戶	100 萬+
2024 銷量	52,513 台 (市佔 ~65%)
財務狀況	持續虧損，股價跌 >90%

商業模式三大支柱

1

硬體銷售

電動機車銷售收入，覆蓋多個價格區間

2

BaaS 訂閱

電池換電月費，超過百萬訂閱用戶，穩定現金流

3

能源服務

GoStation 虛擬電廠整合，B2B 儲能服務

B/ Benchmark | 光陽 iONEX (KYMCO)

母公司	光陽工業（KYMCO），1963 年創立
電動品牌	iONEX，2018 年發布
充電模式	iONEX 車能網換電系統
2024 銷量	17,763 台（市佔 ~22%，亞軍）
財務	2024 Q4 換電系統達損益兩平
定位	親民價格、品牌信任
競爭優勢	傳統通路 + 換電生態系雙重布局

作為 Benchmark 的原因

採相同換電模式

可直接比較換電站策略優劣與財務表現差異

市場份額快速成長

2023→2024 持續追趕 Gogoro，成長率顯著

較健康的財務體質

母公司支撐下已實現換電部門損益兩平

競爭策略明顯差異

聚焦 C 端親民定價，而非高端差異化

C/ Competition | 三陽工業 (SYM)

成立	1954 年，台灣老牌機車大廠
電動系列	E-WOO 輕型電動機車
充電模式	可攜式電池（插充 / 攜回充電）
核心優勢	廣泛通路、品牌信任度、傳統服務網
目標客群	對換電站依賴度低的消費者
市場地位	電動市場佔比較低（<5%）
補貼效應	政府購車補助是重要銷售驅動力

對 Gogoro 的競爭威脅分析

威脅：中	通路覆蓋壓力 全台密集維修站網絡難以複製
威脅：低	換電威脅 插充模式在密集都市便利性較低
威脅：高	補助競爭 兩者同樣依賴政府電動補助政策，但三陽有本可耗
威脅：中	品牌信任 老品牌在中高齡族群具黏著度

ABC 三方比較分析

比較維度	A Gogoro	B 光陽 iONEX	C 三陽 SYM
充電方式	換電（GoStation）	換電（iONEX 車能網）	插充 / 攜充
2024 銷量	52,513 台	17,763 台	< 5,000 台
市佔	~65%	~22%	< 5%
商業模式	BaaS 訂閱制	換電訂閱制	傳統一次購買
財務健康	持續虧損	損益兩平（換電）	穩定獲利（有油車）
核心護城河	換電網絡密度	品牌 + 換電雙優勢	通路 + 品牌
最大挑戰	治理危機 + 高CAPEX	市佔擴展速度	電動轉型緩慢

03 策略九說分析框架

1 價值說

差異化定位

換電體驗、訂閱綁定如何創造護城河？

2 資源說

VRIO 護城河

Gogoro 核心資源的可持續競爭優勢評估

3 效率說

規模效應陷阱

為何規模擴大卻無法實現邊際成本遞減？

4 統治說

套牢風險雙面刃

用戶套牢與自身被套牢的交易成本分析

5 生態說

紅皇后困境

k 策略企業在持續演化競爭中的生存壓力

6 風險說

黑天鵝衝擊

多重不可預期事件的連鎖效應分析

分析一 | 價值說：差異化定位與轉換成本

1

換電體驗

60 秒換電消除充電焦慮

最根本的使用者價值主張

2

智慧連網生態

GoStation 電池數據 + SmartGEN AI

形成競爭者難以速成複製的能力

3

訂閱制綁定

BaaS 訂閱期間高轉換成本

換廠牌等同放棄換電便利性

競品比較：換電密度決定差異化成敗

Gogoro

台灣高密度 GoStation → 差異化完整體現

光陽 iONEX

正在快速佈建換電網絡，差異化逐步建立

三陽 SYM

插充模式缺乏換電便利性，差異化不足

分析二 | 資源說：VRIO 框架 — 護城河深度評估

✓ 具備

△ 部分具備

✗ 不具備

核心資源	有價值(V)	稀少(R)	難模仿(I)	組織支撐(O)	競爭意涵
GoStation 換電網絡	✓	✓	✓	△	持久競爭優勢（規模不足則失效）
BaaS 訂閱商業模式	✓	△	△	✓	可複製，光陽已跟進
電池數據 + AI 演算法	✓	✓	✓	✓	最強護城河，數據不可複製
品牌形象與信任	✓	△	△	△	治理危機已侵蝕品牌資本
創辦人個人影響力	✓	✓	✓	✗	核心風險——人治，非制度

分析三 | 效率說：規模效應為何無法實現？

理論預期：換電站固定成本由越多用戶分攤 → 邊際成本遞減 → 規模效益

障礙 1

前期 CAPEX 的沉重折舊

每座 GoStation 換電站建置成本高昂，14,000+ 個電池格

每年折舊攤銷長期拖累損益表，毛利率長期偏低甚至為負

障礙 2

補助縮水打亂規模假設

商業模式建立在政府補助維持市場擴張的假設上

2022 年後補助縮水，銷量大幅下滑，換電站固定成本無法攤銷

障礙 3

電池瘟疫逆轉學習曲線

規模化本應帶來品質提升與成本下降

但電池品質問題引發召回、軟體升級與補償成本，抵銷效率紅利

分析四 | 統治說：套牢效應是雙面刃

套牢效應 (Hold-up)

用戶被 Gogoro 套牢

購入 Gogoro 後依賴 GoStation

無法輕易換用其他品牌

BaaS 訂閱收入穩定性來源

→ 對 Gogoro 有利

Gogoro 被網路套牢

被迫持續投入換電站 CAPEX

即使用戶萎縮也難以縮減網路

「賣方套牢」加劇財務壓力

→ 對 Gogoro 不利

供應鏈套牢：電池特殊設計 → 依賴特定供應商 → 「電池瘟疫」即為供應商套牢的典型案列

分析五 | 生態說：k 策略與紅皇后困境

r 策略

快速繁殖、廣佈市場

低成本、搶占市占

非 Gogoro 路線

k 策略

深度優化、精耕市場

強調品質與生態系深度

Gogoro 選擇的路線

紅皇后效應（Red Queen Effect）：競爭環境持續變化，必須不斷創新才能「保持原地」

外部層次：競爭者追趕

光陽 iONEX 持續擴展換電網，三陽加速電動轉型

即便 Gogoro 技術領先，市占份額仍緩慢流失

內部層次：創新者兩難

不投資 → 換電優勢消退；大量投資 → 加劇財務壓力

k 策略的深化與資本消耗之間形成無解矛盾

分析六 | 風險說：黑天鵝連鎖效應

Gogoro 在 2022–2026 年間幾乎同時遭遇多隻黑天鵝的連環衝擊：

2022

政府補助縮水

燃油車優惠延長，電動機車銷量驟降

2023

電池瘟疫

微處理器品質問題，大規模召回損形象

2024

公司治理危機

創辦人違規擔保、獨立董事離職，外資信心崩潰

2024

財務資訊揭露問題

SEC 調查疑慮，股價跌幅超過 90%

2026

創辦人失聯傳聞

陸學森傳欠款 1.5 億失聯，治理危機加深

風險說啟示：企業應建立制度性隔絕機制（獨立供應鏈、獨立董事、風險委員會），而非僅靠精實運作

策略建議：Gogoro 的四大轉型路徑

01 能源基礎設施升維

將換電網絡從「機車服務」升維為「都市能源基礎設施」

推進虛擬電廠整合，開拓 B2B 能源服務新市場

02 黑天鵝隔絕機制

強化供應鏈多元化，降低單一供應商依賴

設立獨立品質把關單位與完善獨立董事比例

03 r/k 策略動態平衡

台灣：k 策略深化換電核心優勢

海外（印度、東南亞）：r 策略輕資產授權模式（PBGN 延伸）

04 重建制度化治理

引入真正獨立的外部董事，建立接班與風險管理委員會

從「創業家人治」蛻變為「制度化治理」，恢復外資信心

結論與管理啟示

「創新模式的正確，不等於創新執行的成功。」

1

訂閱制的時間節奏至關重要

BaaS 護城河需時間積累，但前期資本消耗必須有充足外部支撐

補助過早退場，時間會從盟友變成敵人

2

技術創新與治理創新必須同步

換電技術走在前沿，公司治理卻停留在「創業家主導」前現代階段

治理危機往往比股價下跌更難修復

3

為黑天鵝建立制度性緩衝

創新型企業必然遭遇衝擊，問題不在是否發生，而在組織能否度過

Gogoro 的教訓：精實運作若缺乏風險緩衝，危機會超出承受能力